



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA

```
import pygame
import random

# definir constantes
SCREEN_WIDTH = 800
SCREEN_HEIGHT = 600
CARD_SIZE = 80
CARD_MARGIN = 10
CARD_BACK_IMAGE = "card_back.png"
CARD_FRONT_IMAGES = ["card_1.png", "card_2.png", "card_3.png", "card_4.png"]

# inicializar Pygame
pygame.init()

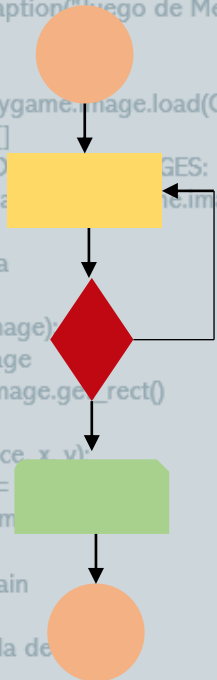
# crear la pantalla
screen = pygame.display.set_mode((SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT))
pygame.display.set_caption("Juego de Memoria")

# cargar imágenes
card_back_image = pygame.image.load(CARD_BACK_IMAGE).convert()
card_front_images = []
for image_file in CARD_FRONT_IMAGES:
    card_front_images.append(pygame.image.load(image_file).convert())

# definir la clase Carta
class Carta:
    def __init__(self, image):
        self.image = image
        self.rect = self.image.get_rect()

    def draw(self, surface, x, y):
        self.rect.topleft = (x, y)
        surface.blit(self.image, self.rect)

# definir la función main
def main():
    # crear la cuadrícula de cartas
    cards = []
    for row in range(4):
        for col in range(4):
            image = random.choice(card_front_images)
            card = Carta(image)
            cards.append(card)
```



```
# mezclar las cartas
random.shuffle(cards)
```

```
# definir la lista de cartas seleccionadas
selected_cards = []
```

```
# bucle principal del juego
```

```
running = True
```

```
while running:
```

```
    # manejar eventos
```

```
    for event in pygame.event.get():
```

```
        if event.type == pygame.QUIT:
```

```
            running = False
```

```
        elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
```

```
            pos = pygame.mouse.get_pos()
```

```
            for card in cards:
```

```
                if card.rect.collidepoint(pos):
```

```
                    selected_cards.append(card)
```

```
                    if len(selected_cards) == 2:
```

```
                        # comprobar si las cartas son iguales
```

```
                        if selected_cards[0].image == selected_cards[1].image:
```

```
                            cards.remove(selected_cards[0])
```

```
                            cards.remove(selected_cards[1])
```

```
                            selected_cards = []
```

```
    # dibujar la cuadrícula de cartas
```

```
    for card in cards:
```

```
        if card in selected_cards:
```

```
            card.draw(screen, x, y)
```

```
        else:
```

```
            card.draw(screen, x, y)
```

```
            screen.blit(card_back_image, card.rect)
```

```
            x += CARD_SIZE + CARD_MARGIN
```

```
            if x >= SCREEN_WIDTH:
```

```
                x = (SCREEN_WIDTH - (4 * CARD_SIZE +
```

```
                CARD_MARGIN)) / 2
```

```
                y += CARD_SIZE + CARD_MARGIN
```

```
                y = (SCREEN_HEIGHT - (4 * CARD_SIZE +
```

```
                CARD_MARGIN)) / 2
```

```
                y = (SCREEN_HEIGHT - (4 * CARD_SIZE +
```

```
                CARD_MARGIN)) / 2
```

```
                y = (SCREEN_HEIGHT - (4 * CARD_SIZE +
```

```
                CARD_MARGIN)) / 2
```

**Manual de traducción de
algoritmos a Python
nivel básico**

Declaración de variables

Si entonces sino

Escritura

Si entonces anidado

Lectura

Mientras

Si entonces

Para

Arreglos



Declaración de variables

Pseint

En PSeInt, las variables se declaran usando la palabra clave "**Definir**", seguida del nombre de la variable y el tipo de dato. Por ejemplo, para declarar una variable llamada "**numero**" de **tipo entero**, se utilizaría la siguiente sintaxis:

```
Definir numero Como Entero
```

Phyton

En Python, las variables no necesitan ser declaradas con un tipo de datos específico antes de usarlas. Python es un lenguaje de tipado dinámico, lo que significa que el tipo de datos de una variable se determina automáticamente en tiempo de ejecución según el valor asignado. Por lo tanto, para declarar una variable en Python, simplemente se usa el nombre de la variable, sin especificar su tipo de datos. Por ejemplo, para declarar una variable llamada "**numero**" en Python, se utilizaría la siguiente sintaxis:

```
numero = 0
```



Escritura

Pseint

se utiliza una instrucción para mostrar un mensaje en la pantalla. En PSeInt se utiliza la instrucción `Escribir()`.

```
Escribir("Hola, mundo!")
```

Phyton

se utiliza una instrucción para mostrar un mensaje en la pantalla. En Python se utiliza la función `print()` para imprimir en la consola

```
# Imprimir un mensaje en la consola  
print("Hola, mundo!")
```



Lectura

Pseint

En este ejemplo, se utiliza la función Leer para solicitar al usuario que ingrese su **nombre** y se guarda en la variable nombre. Luego, se imprime un saludo personalizado usando el valor ingresado.

```
Algoritmo EjemploLectura
    Escribir("Por favor, ingresa tu
nombre: ")
    Leer(nombre)
    Escribir("Hola ", nombre, "
¡Bienvenido!")
FinAlgoritmo
```

Phyton

Este código solicita al usuario que ingrese su **nombre** y lo guarda en la variable nombre. Luego, imprime un saludo personalizado usando el valor ingresado.

```
# Ejemplo de lectura en Python
nombre = input("Por favor, ingresa tu
nombre: ")
print("Hola", nombre, "¡Bienvenido!")
```



Si entonces

Pseint

El ejemplo usa la estructura "Si Entonces" de PSeInt para verificar si un número ingresado por el usuario es positivo. Si el número es mayor que cero, el programa muestra "El número es positivo"

```
Algoritmo SiEntonces
    Escribir("Ingrese un número: ")
    Leer(numero)
    Si numero > 0 Entonces
        Escribir("El número es
        positivo")
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Phyton

Este ejemplo pide al usuario que ingrese un número y luego utiliza la estructura condicional "if" para verificar si el número es positivo. Si el número es mayor que cero, el programa imprime "El número es positivo"

```
# Pedir al usuario que ingrese un número
y luego verificar si es positivo o negativo
numero = int(input("Ingrese un número:
"))
```

```
if numero > 0:
    print("El número es positivo")
else:
    print("El número es negativo")
```



Si entonces sino

Pseint

El ejemplo usa la estructura "Si Entonces" de PSeInt para verificar si un número ingresado por el usuario es positivo o negativo. Si el número es mayor que cero, el programa muestra "El número es positivo", de lo contrario, muestra "El número es negativo"

```
Algoritmo SiEntonces
    Escribir("Ingresa un número: ")
    Leer(numero)
    Si numero > 0 Entonces
        Escribir("El número es positivo")
    Sino
        Escribir("El número es negativo")
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Phyton

Este ejemplo pide al usuario que ingrese un número y luego utiliza la estructura condicional "if-else" para verificar si el número es positivo o negativo. Si el número es mayor que cero, el programa imprime "El número es positivo", de lo contrario, imprime "El número es negativo"

```
# Pedir al usuario que ingrese un número
y luego verificar si es positivo o negativo
numero = int(input("Ingresa un número: "))
```

```
if numero > 0:
    print("El número es positivo")
else:
    print("El número es negativo")
```



Si entonces anidado

Pseint

```
Proceso sinTitulo
    Definir numero Como Entero
    Escribir "Ingrese un número: "
    Leer numero
    Si numero > 0 Entonces
        Si numero MOD 2 = 0 Entonces
            Escribir "El número es positivo y
par."
        SiNo
            Escribir "El número es positivo e
impar."
        FinSi
    SinoSi numero = 0 Entonces
        Escribir "El número es cero."
    Sino
        Escribir "El número es negativo."
    FinSi
FinProceso
```

Phyton

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))
if numero > 0:
    if numero % 2 == 0:
        print("El número es positivo y par.")
    else:
        print("El número es positivo e impar.")
elif numero == 0:
    print("El número es cero.")
else:
    print("El número es negativo.")
```



Mientras

Pseint

Algoritmo MientrasEjemplo

Definir i como Entero

i <- 1

Mientras i <= 5 Hacer

Escribir(i)

i <- i + 1

FinMientras

FinAlgoritmo

Phyton

Programa que imprime los números del 1 al 5 usando un ciclo mientras

i = 1

while i <= 5:

print(i)

i = i + 1



Para

Pseint

```
Algoritmo Ejemplo_Para
  Definir i Como Entero
  Para i = 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir i
  FinPara
FinAlgoritmo
```

Phyton

```
# Ejemplo de estructura "Para" en Python
for i in range(1, 6):
    print(i)
```



Arreglos

Pseint

```
// Crear un vector de números  
Dimension numeros[5]
```

```
// Crear un vector de strings  
Dimension nombres[3]
```

```
// Crear un vector mixto  
Dimension mixta[4]
```

Phyton

```
# Crear una lista de números  
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
# Crear una lista de strings  
nombres = ["Juan", "Maria", "Luisa"]
```

```
# Crear una lista mixta  
mixta = [1, "Juan", 2, "Maria"]
```

